TD n°1 — Suites et sommes

Terminale STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Suite géométrique et somme (1) — 23

On considère la suite (v_n) géométrique de raison -2 et de premier terme $v_0 = 4$.

a. Exprimer v_n pour tout entier naturel n.
En déduire v_{10}.

b. Calculer :

$$S = \sum_{k=0}^{10} v_k.$$

Exercice 2. Suite géométrique et somme (2) — 24

On considère la suite (u_n) géométrique de raison 1,15 telle que $u_3 = 5$.

a. Déterminer le nombre de termes entre u_3 et u_{14}.

b. Exprimer u_n pour tout entier naturel n.
En déduire u_{14}.

c. Calculer :

$$S = \sum_{i=3}^{14} u_i = u_3 + u_4 + \cdots + u_{14}.$$

Exercice 3. Le salaire annuel — 25

Le salaire annuel d'embauche d'un employé est de 20 000 €. Son contrat prévoit une augmentation annuelle de 2 %.
On note : $u_0 = 20\,000$ et, pour tout $n \geqslant 1$, u_n le salaire annuel au bout de n années.

a. Déterminer u_1 et u_2.

b. Déterminer le lien entre u_{n+1} et u_n. Que peut-on en déduire pour la suite (u_n) ?

c. Exprimer u_n en fonction de n.

d. Si l'employé reste dans la même entreprise pendant 10 ans, déterminer son salaire annuel au bout de la dixième année.

Exercice 4. Le capital à intérêts simples — 1

STMG

Une entreprise place un capital de 10 000 € à intérêts simples. Le montant des intérêts est calculé sur le capital initialement placé et le taux d'intérêt s'élève à 2 %. On note C_n le capital acquis au bout de n années. On a : $C_0 = 10\,000$.

1. Calculer le montant des intérêts annuels.

2. Préciser C_1 et C_2.

3. Déterminer la nature de la suite (C_n).

4. Exprimer le terme général C_n en fonction de n.

5. Déterminer le montant du capital placé au bout de 10 ans.

Exercice 5. La cloche de l'église — 2

La cloche d'une église sonne toutes les heures : 1 coup à 1 h 00, 2 coups à 2 h 00... Un villageois se plaint du bruit. Pour tout entier naturel n non nul, on note (u_n) le nombre de coups à la n-ième heure.

1. Préciser u_1, u_2, u_3 et u_4.

2. Déterminer la nature de la suite (u_n).

3. Combien de tintements le villageois entend-il en une journée ?

Exercice 6. La préparation du marathon — 3

Cédric s'est inscrit au marathon de Paris et il souhaite organiser sa préparation. Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une séance unique. Quatre mois avant le départ (on considérera que cela revient à 16 semaines), lors de sa première semaine de préparation, il court 15 kilomètres. Chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 kilomètre.
Pour n entier naturel non nul, on note u_n la distance parcourue pendant la séance de la n-ième semaine.

1. **a.** Préciser u_1, u_2, u_3.

b. Déterminer la nature de la suite (u_n).

2. Pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris (42,195 km) ?

3. Quelle distance aura-t-il parcourue pendant ses quatre mois d'entraînement ?

Propriété 1. Rappel

Si une suite arithmétique a pour terme initial u_1, alors pour tout $n \geqslant 1$: $u_n = u_1 + (n-1)r$.